

Makalah Mini Project Bioinformatika

ANALISIS *MOLECULAR DOCKING* DAN PREDIKSI ADMET SENYAWA METABOLIT DAUN *Psidium guajava* TERHADAP PROTEIN NS2B/NS3 PROTEASE



Disusun Oleh

Nayla Rahmah Khairunnia	(23/514995/BI/11211)
Nabila Latifa Riftyana	(23/517697/BI/11268)
Regina Siska Ekaristi Nainggolan	(23/520773/BI/11332)
Nayla Dwiputri Adelis	(23/520859/BI/11334)
Sandra Dewi Ayu Saputri	(23/521162/BI/11339)

**FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

ANALISIS MOLECULAR DOCKING DAN PREDIKSI ADMET SENYAWA METBOLIT *Psidium guajava* SEBAGAI KANDIDAT ANTIDENGUE TERHADAP PROTEIN NS2B/NS3 PROTEASE

Nayla Rahmah Khairunnisa¹, Nabila Latifa Riftyana¹, Regina Siska Ekaristi Nainggolan¹, Nayla Dwiputri Adelis¹, Sandra Dewi Ayu Saputri¹

Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Intisari

Virus dengue (DENV) merupakan salah satu patogen virus yang ditularkan nyamuk *Aedes aegypti* dan menjadi masalah kesehatan masyarakat dunia. Setiap tahun sekitar 50–100 juta orang terinfeksi DENV dan menyebabkan hampir 500.000 kasus berat yang mengancam jiwa serta sekitar 25.000 kematian. Tanaman *Psidium guajava* kaya akan metabolit bioaktif, seperti flavonoid, terpenoid, alkaloid, polifenol, dan tanin yang berperan dalam berbagai aktivitas farmakologis, termasuk efek antivirus. *Molecular docking* merupakan metode komputasi berbasis struktur yang digunakan untuk memprediksi interaksi antara ligan dengan protein target melalui analisis *binding affinity* dan *binding pose*. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, senyawa Apigenin memiliki nilai *Binding Affinity* paling rendah yakni sebesar -8,4, kemudian diikuti dengan 3 senyawa lainnya, yakni Gallocatechin, Catechin, dan Quercetin. Nilai *Binding affinity* yang rendah menunjukkan senyawa Apigenin berpotensi paling tinggi untuk menghambat protein penting virus DENV.

Pendahuluan

Virus dengue (DENV) merupakan salah satu patogen virus yang ditularkan nyamuk *Aedes aegypti* dan menjadi masalah kesehatan masyarakat dunia. Saat ini, virus dengue bersifat endemik di lebih dari 112 negara. Setiap tahun sekitar 50–100 juta orang terinfeksi DENV dan menyebabkan hampir 500.000 kasus berat yang mengancam jiwa serta sekitar 25.000 kematian. Virus dengue memiliki empat serotipe utama (DENV-1 hingga DENV-4) dan ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk *Aedes* (Mir *et al.*, 2016)

Hingga saat ini, tata laksana klinis DBD masih bersifat suportif karena belum adanya agen antiviral spesifik yang disetujui. Kondisi ini mendorong eksplorasi target molekuler yang dapat dijadikan sasaran pengembangan obat baru. Maturasi partikel DENV memerlukan pembelahan poliprotein virus yang tepat, termasuk pemrosesan 8 dari 13 situs pembelahan substrat oleh NS2B/NS3 protease, sehingga tanpa obat antiviral langsung yang tersedia, protease NS2B/NS3 menjadi target yang potensial dalam desain inhibitor baru (Lin *et al.*, 2017).

Psidium guajava (jambu biji) adalah pohon kecil yang termasuk dalam famili Myrtaceae. Tanaman *Psidium guajava* banyak dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit, seperti gangguan pencernaan, masalah kulit, flu, hipertensi, dan diabetes melitus. *Psidium guajava* merupakan sumber metabolit bioaktif yang kaya, seperti flavonoid, terpenoid, alkaloid, polifenol, tanin, karbohidrat, senyawa lemak, dan glikosida, yang berperan dalam berbagai aktivitas farmakologis, terutama efek antidiabetes (Narvaez *et al.*, 2025)

Molecular docking merupakan metode komputasi berbasis struktur yang digunakan untuk memprediksi interaksi antara ligan dengan protein target melalui analisis *binding affinity* dan *binding pose*. Dalam penelitian antivirus, metode ini banyak digunakan untuk mengidentifikasi potensi senyawa alami maupun sintetis dalam menghambat protein penting virus. Penggunaan software seperti PyreX dan AutoDock berperan dalam pemodelan struktur protein serta analisis interaksi protein–ligan secara lebih akurat, sehingga mampu mempercepat proses skrining kandidat obat dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan

pengujian laboratorium. Setelah proses *docking*, analisis menggunakan SwissADME dilakukan untuk memprediksi sifat farmakokinetik dan *drug-likeness* suatu senyawa, seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, sehingga dapat membantu menentukan kelayakan senyawa sebagai kandidat obat antivirus (Khan *et al.*, 2021). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi senyawa metabolit sekunder daun *Psidium guajava* sebagai kandidat antidengue melalui pendekatan molecular *docking* terhadap protein target NS2B/NS3 protease virus dengue secara *in silico*.

Metode

a. Preparasi Protein Target

Digunakan protein target yang diperoleh dari website RSCB PDB (<https://www.rcsb.org/>). Protein yang digunakan merupakan NS2B/NS3 Protease dari virus Dengue dengan ID 2FOM. Kemudian, dilakukan penghilangan molekul nonstandar dari struktur protein dengan USCF Chimera dan file disimpan dalam format .pdb. Selanjutnya, digunakan website AutoDockTools untuk penghilangan H₂O pada struktur protein, serta penambahan hidrogen dan renumbering atoms. Setelah itu, nilai Gasteiger charge dihitung dan ditambahkan atom AD4 pada struktur, lalu disimpan dalam format .pdbqt.

b. Preparasi Senyawa Ligan

Digunakan senyawa ligan yang diperoleh dari website PubChem Databases (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>). Senyawa ligan yang diperoleh merupakan senyawa yang berasal dari daun tanaman *Psidium guajava*, yakni Isorhamnetin, Caffeic Acid, Gallocatechin, Quercetin, Kaempferol, Apigenin, Ferulic acid, dan Catechin.

c. Analisis ADMET (*Adsorption, Distribution, Metabolism, Excretion, Toxicity*)

Semua ligan yang telah diperoleh masing-masing diupload ke website ADMETlab 3.0 (<https://admetlab3.scbdd.com/>) dengan

format .sdf. Website ADMETlab 3.0 merupakan platform yang komprehensif dan efisien untuk mengevaluasi parameter terkait ADMET serta sifat fisikokimia dan karakteristik kimia medisinal yang terlibat dalam proses penemuan obat. Kemudian, dilakukan analisis ADME lanjutan dengan dimasukkannya ligan dengan format SMILES ke website SWISSadme (<https://www.swissadme.ch/>) untuk memprediksi profil farmakokinetika, sifat fisikokimia, dan kesesuaian obat (*drug-likeness*). Hasil prediksi dari setiap platform dibandingkan secara deskriptif untuk menilai konsistensi antar-metode dan menentukan profil ADMET keseluruhan.

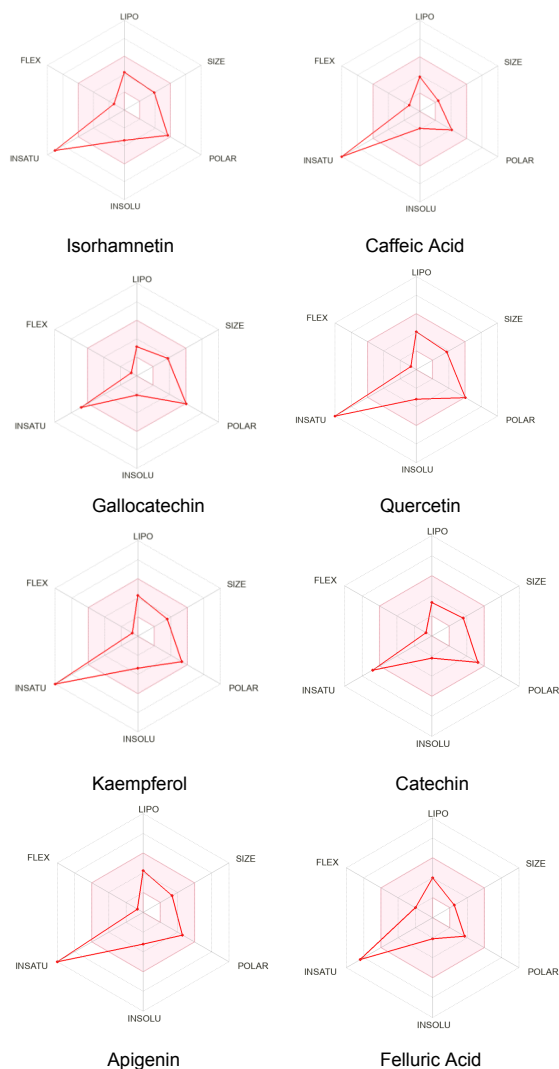
d. Molecular Docking

Seluruh ligan yang telah diperoleh dimasukkan ke dalam aplikasi PyRx dengan format .sdf dan dilakukan minimalisasi energi pada ligan. Setelah itu, struktur diubah ke AutoDock ligan menjadi format .pdbqt. Kemudian, dipilih Vina Wizard untuk menambahkan makromolekul berupa struktur protein (2FOM) yang sebelumnya telah dipreparasi. Selanjutnya, dipilih kedua struktur ligan dan protein dalam format .pdbqt di masing-masing navigator, lalu klik Forward. Kemudian akan muncul Grid Box yang diatur secara *blind docking* dengan Maximize agar grid box melingkupi keseluruhan bagian protein. Setelah itu, di klik Forward dan akan diperoleh hasil *docking* berupa tabel *binding affinity* untuk setiap mode yang dihasilkan. Mode-mode tersebut menunjukkan prediksi koordinat dan pose ligan ketika berikatan dengan protein. Setelah selesai, dilakukan visualisasi kompleks protein-ligan dengan aplikasi PyMOL dan DS Visualizer yang juga menunjukkan interaksi struktur protein-ligan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis ADMET dilakukan terhadap delapan senyawa metabolit bioaktif daun *Psidium guajava*, meliputi Isorhamnetin, Caffeic Acid, Gallocatechin, Quercetin, Kaempferol, Catechin,

Apigenin, dan Ferulic Acid, menggunakan platform ADMETlab 3.0 dan SwissADME. Profil ADMET divisualisasikan dalam bentuk diagram radar enam dimensi yang mencakup parameter LIPO (lipofilisitas), SIZE (ukuran molekul), POLAR (polaritas), INSOLU (kelarutan), INSATU (ketidakjenuhan), dan FLEX (fleksibilitas).



Gambar 1. Hasil analisis ADME senyawa ligan

Berdasarkan gambar 1, sebagian besar senyawa metabolit daun *P. guajava* menunjukkan profil ADMET yang berbeda pada rentang optimal untuk kandidat obat oral. Diagram radar SwissADME memperlihatkan bahwa parameter LIPO, SIZE, POLAR, INSOLU, INSATU dan FLEX dari senyawa seperti Apigenin, Quercetin,

dan Kaempferol cenderung berada di dalam area ideal berwarna merah muda, yang mengindikasikan sifat fisikokimia yang mendukung absorpsi dan bioavailabilitas oral. Sementara itu senyawa Gallic acid dan Catechin menunjukkan sedikit penyimpangan pada parameter polaritas dan fleksibilitas yang dapat memengaruhi permeabilitas membran biologis (Diana *et al.*, 2017).

Tabel 1. Karakteristik ADMET delapan senyawa utama

Senyawa	Berat Molekul (g/mol)	Kelarutan	Absorpsi GI	Penetrasi BBB	Pelanggaran Lipinski
Isorhamnetin	316.26	Sedang/Larut	Tinggi	Tidak	0
Caffeic Acid	180.16	Larut	Tinggi	Tidak	0
Gallic acid	306.27	Larut	Tinggi	Tidak	1
Quercetin	302.24	Larut	Tinggi	Tidak	0
Kaempferol	286.24	Larut	Tinggi	Tidak	0
Catechin	290.27	Larut	Tinggi	Tidak	0
Apigenin	270.24	Larut	Tinggi	Tidak	0
Ferulic Acid	178.18	Larut	Tinggi	Ya	0

Berdasarkan hasil pada tabel 1, seluruh senyawa menunjukkan *absorpsi gastrointestinal* (GI) yang tinggi, sehingga berpotensi memiliki bioavailabilitas oral yang baik. Selain itu, sebagian besar senyawa diprediksi tidak mampu menembus blood-brain barrier (BBB), kecuali Ferulic Acid, sehingga berpotensi meminimalkan efek samping pada sistem saraf pusat. Analisis ADMET juga menunjukkan bahwa hampir seluruh senyawa memenuhi *Lipinski's Rule of Five* tanpa pelanggaran, kecuali Gallic acid yang memiliki satu pelanggaran namun masih berada dalam batas yang dapat diterima. Seluruh senyawa memiliki berat molekul di bawah 500 g/mol yang mendukung karakteristik *drug-likeness* (Lipinski *et al.*, 1997).

Tabel 2. Profil toksisitas delapan senyawa utama

Senyawa	Ames toxicity	Rat Oral Acute Toxicity	Hepatotoxicity
Isorhamnetin	Medium	0.482	Medium
Caffeic Acid	Tidak	0.079	Medium
Gallocatechin	Medium	0.241	Medium
Quercetin	Medium	0.48	Medium
Kaempferol	Medium	0.488	Medium
Catechin	Medium	0.271	Medium
Apigenin	Medium	0.52	Medium
Ferulic Acid	Tidak	0.081	Ya

Berdasarkan Tabel 2, evaluasi toksisitas dilakukan terhadap tiga parameter utama, yaitu *Ames toxicity*, *rat oral acute toxicity*, dan hepatotoksitas. Caffeic Acid dan Ferulic Acid tidak menunjukkan toksisitas Ames, yang berarti kedua senyawa tersebut tidak bersifat mutagenik berdasarkan prediksi *in silico*. Sementara itu, enam senyawa lainnya (Isorhamnetin, Gallocatechin, Quercetin, Kaempferol, Catechin, dan Apigenin) memiliki prediksi toksisitas Ames medium, yang mengindikasikan potensi mutagenik yang perlu diverifikasi lebih lanjut secara eksperimental. Pada parameter *rat oral acute toxicity*, nilai toksisitas berkisar antara 0,079–0,520, di mana Apigenin memiliki toksisitas akut relatif rendah, sedangkan Caffeic Acid dan Ferulic Acid menunjukkan toksisitas lebih tinggi. Secara umum, senyawa dengan nilai toksisitas >500 mg/kg dikategorikan bertoksitas rendah, sedangkan <500 mg/kg menunjukkan toksisitas lebih tinggi. Selain itu, hampir seluruh senyawa menunjukkan hepatotoksitas kategori *medium*, kecuali Ferulic Acid yang diprediksi hepatotoksik sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut dalam pengembangannya sebagai kandidat obat (Meng *et al.*, 2011).

Tabel 3. Hasil *Docking* Empat Senyawa Terbaik terhadap NS2B/NS3 Protease (2FOM)

PubChem ID	Senyawa	Binding energy (kcal/mol)
5280443	Apigenin	-8,4
65084	Galocatechin	-8,3
9064	Catechin	-8,3
5280343	Quercetin	-8,2

Berdasarkan hasil pada tabel 3, hasil *docking* terhadap delapan senyawa metabolit daun *Psidium guajava* menunjukkan seluruh senyawa mampu berikatan dengan protein NS2B/NS3 protease. Sebagai pembanding, nilai *binding affinity* ligan alami/inhibitor referensi pada protease NS2B/NS3 umumnya berada pada kisaran -7,0 hingga -9,0 kcal/mol (Khan *et al.*, 2021). Berdasarkan hasil ini, empat senyawa dengan nilai *binding affinity* terbaik diidentifikasi sebagai kandidat antidengue yang paling prospektif, yaitu Apigenin (-8,4 kcal/mol), Gallocatechin (-8,3 kcal/mol), Catechin (-8,3 kcal/mol), dan Quercetin (-8,2 kcal/mol).

Apigenin memperoleh nilai *binding affinity* tertinggi yaitu -8,4 kcal/mol. Hasil ini konsisten dengan penelitian Purohit *et al.* (2022) yang melaporkan potensi Apigenin sebagai inhibitor NS2B-NS3 protease dengue. Namun, interaksi langsung dengan residu katalitik His51, Asp75, dan Ser135 belum teridentifikasi pada penelitian ini sehingga diperlukan analisis lanjutan terhadap binding site spesifik.

Gallocatechin menunjukkan *binding affinity* -8,3 kcal/mol. Potensi senyawa golongan katekin sebagai inhibitor NS2B/NS3 protease dengue berdasarkan literatur Sarwar *et al.* (2018) dalam *BMC Structural Biology* yang melakukan skrining *in silico* flavonoid tanaman terhadap NS2B-NS3 protease dengue (2FOM) menunjukkan bahwa senyawa-senyawa flavonoid berpotensi sebagai inhibitor melalui pembentukan interaksi non-kovalen di situs aktif enzim. Gallocatechin memiliki gugus galloil tambahan pada cincin B yang meningkatkan kapasitas ikatan hidrogen dibandingkan katekin sederhana.

Catechin memperoleh nilai *binding affinity* yang sama dengan Gallocatechin, yaitu -8,3 kcal/mol. Lima *et al.* (2021) dalam *Bioorganic Chemistry* mendemonstrasikan bahwa flavonoid termasuk kelompok katekin yang bekerja sebagai inhibitor non-kompetitif NS2B-NS3 protease interaksi yang teridentifikasi pada situs alosterik enzim melalui uji kinetika inhibisi dan studi *docking*. Catechin memiliki profil ADMET yang lebih unggul dibanding Gallocatechin karena tidak memiliki pelanggaran aturan Lipinski, sehingga secara keseluruhan dinilai lebih layak sebagai kandidat obat oral.

Quercetin menunjukkan nilai *binding affinity* terendah di antara keempat senyawa, yaitu -8,2 kcal/mol, dan tetap menunjukkan potensi farmakologis yang baik sebagai kandidat inhibitor dengue. Alomair *et al.* (2021) melaporkan bahwa Quercetin mampu berinteraksi dengan protein NS3 dengue dan berpotensi menghambat interaksi NS3-NS5 melalui penghalangan situs Ser137 yang penting dalam proses replikasi virus. Pada penelitian ini, meskipun interaksi langsung dengan residu Ser137 belum teridentifikasi, Quercetin tetap menunjukkan afinitas ikatan yang baik disertai profil ADMET yang mendukung, termasuk tanpa pelanggaran Lipinski dan tingkat hepatotoksitas sedang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis *molecular docking* dan prediksi ADMET, senyawa metabolit daun *P. guajava* menunjukkan potensi sebagai kandidat antidengue terhadap protein NS2B/NS3 protease. Empat senyawa dengan aktivitas terbaik yaitu Apigenin, Gallocatechin, Catechin, dan Quercetin memiliki nilai *binding affinity* yang baik, dengan Apigenin menunjukkan afinitas terendah sebesar -8,4 kcal/mol. Profil ADMET yang diperoleh mendukung potensi senyawa kandidat sebagai obat oral antidengue yang perlu divalidasi lebih lanjut melalui pengujian *in vitro* dan *in vivo*.

Daftar Pustaka

- Alomair, L., Almsned, F., Ullah, A. and Jafri, M.S., 2021. In silico prediction of the phosphorylation of NS3 as an essential mechanism for dengue virus replication and the antiviral activity of quercetin. *Biology*, 10(10), p.1067.
- Daina, A., Michielin, O. and Zoete, V., 2017. SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules. *Scientific reports*, 7(1), p.42717.
- Halder, S.T., Dhorajiwala, T.M. and Samant, L.R., 2019. Multiple docking analysis and In silico absorption, distribution, metabolism, excretion, and toxicity screening of anti-leprosy phytochemicals and dapsone against dihydropteroate synthase of *Mycobacterium leprae*. *The International Journal of Mycobacteriology*, 8(3), pp.229-236.
- Khan, R.A., Hossain, R., Siyadatpanah, A., Al-Khafaji, K., Khalipha, A.B.R., Dey, D., Asha, U.H., Biswas, P., Saikat, A.S.M., Chenari, H.A. and Wilairatana, P., 2021. Diterpenes/diterpenoids and their derivatives as potential bioactive leads against dengue virus: a computational and network pharmacology study. *Molecules*, 26(22), p.6821.
- Lima, C.S., Mottin, M., de Assis, L.R., Mesquita, N.C.D.M.R., de Paula Sousa, B.K., Coimbra, L.D., Bispo-dos-Santos, K., Zorn, K.M., Guido, R.V., Ekins, S. and Marques, R.E., 2021. Flavonoids from *Pterogyne nitens* as Zika virus NS2B-NS3 protease inhibitors. *Bioorganic Chemistry*, 109, p.104719.
- Lin, K.H., Ali, A., Rusere, L., Soumana, D.I., Kurt Yilmaz, N. and Schiffer, C.A., 2017. Dengue virus NS2B/NS3 protease inhibitors exploiting the prime side. *Journal of virology*, 91(10), pp.10-1128.
- Lipinski, C.A., Lombardo, F., Dominy, B.W. and Feeney, P.J., 1997. Experimental and computational approaches to estimate solubility and permeability in drug discovery and development settings. *Advanced drug delivery reviews*, 23(1-3), pp.3-25.
- Meng, X.Y., Zhang, H.X., Mezei, M. and Cui, M., 2011. Molecular docking: a powerful approach for structure-based drug discovery. *Current computer-aided drug design*, 7(2), pp.146-157.
- Mir, A., Ismatullah, H., Rauf, S. and Niazi, U.H., 2016. Identification of bioflavonoid as fusion inhibitor of dengue virus using molecular docking approach. *Informatics in Medicine Unlocked*, 3, pp.1-6.
- Narvaez, J.J.U., Guerrero-Analco, J.A., Monribot-Villanueva, J.L., Chan-Zapata, I. and Campos, M.R.S., 2025. Metabolic profile of

Psidium guajava L. fruits and their inhibitory properties on α -amylase and α -glucosidase. *Fitoterapia*, p.10678

- Purohit, P., Sahoo, S., Panda, M., Sahoo, P.S. and Meher, B.R., 2022. Targeting the DENV NS2B-NS3 protease with active antiviral phytocompounds: structure-based virtual screening, molecular docking and molecular dynamics simulation studies. *Journal of Molecular Modeling*, 28(11), p.365.
- Sarwar, M.W., Riaz, A., Dilshad, S.M.R., Al-Qahtani, A., Nawaz-Ul-Rehman, M.S. and Mubin, M., 2018. Structure activity relationship (SAR) and quantitative structure activity relationship (QSAR) studies showed plant flavonoids as potential inhibitors of dengue NS2B-NS3 protease. *BMC structural biology*, 18(1), p.6.